Unnamed 20260526

IMOSL 1996 N5

IMO 1998 P6

IMOSL 2024 N7

EGMO 2022 P2

Kurschak 2020 P2

Romania National 2017 Grade 10 P2

通过换元、归一化或题设的乘法关系，把函数在整数或有理数上的行为化为质数及其指数上的局部数据，再用其余条件限制、配对或构造这些数据。

Romania National 2017 Grade 10 P2

若对任意正有理数 x, y 均有

$$f(xy) = f(x) + f(y)$$

则称映射 $f : \mathbb{Q}_+ \to \mathbb{Q}$ 具有性质 P。

(a) 证明：不存在具有性质 P 的单射 f；(b) 是否存在具有性质 P 的满射 f？

解

(a) 令 $x = y = 1$，得到 $f(1) = 0$。对任意正有理数 x，由 $f(x) + f(x^{-1}) = f(1)$ 得 $f(x^{-1}) = -f(x)$，再结合数学归纳法可知，对任意整数 n 都有

$$f(x^n) = nf(x)$$

假设 f 是单射。任取两个不同的质数 p, q。由于 $p, q \neq 1$ 且 $f(1) = 0$，有 $f(p), f(q) \neq 0$。取非零整数 a, b 与正整数 c，使得 $f(p) = a/c$，$f(q) = b/c$。于是

$$f(p^b) = bf(p) = \frac{ab}{c} = af(q) = f(q^a)$$

由单射性应有 $p^b = q^a$，但这与正有理数质因数分解的唯一性矛盾。因此，不存在具有性质 P 的单射。

(b) 存在。对任意正有理数 x，由质因数分解的唯一性可写成

$$x = \prod_{p \text{ 为质数}} p^{\nu_p(x)}$$

其中各指数均为整数，且只有有限多个指数非零。定义

$$f(x) = \sum_{p \text{ 为质数}} \frac{\nu_p(x)}{p!}$$

上式实际为有限和，故 $f(x) \in \mathbb{Q}$。又因为 $\nu_p(xy) = \nu_p(x) + \nu_p(y)$，所以

$$f(xy) = \sum_{p \text{ 为质数}} \frac{\nu_p(x) + \nu_p(y)}{p!} = f(x) + f(y)$$

故 f 具有性质 P。任取 $r=a/b\in\mathbb{Q}$，其中 $a\in\mathbb{Z}$，b 为正整数。选择质数 $p\geqslant b$，则 $b\mid p!$。令 $m=ap!/b\in\mathbb{Z}$，便有

$$f(p^m)=\frac{m}{p!}=\frac{a}{b}=r$$

因此 f 为满射。

EGMO 2022 P2

求所有的函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$，使得对任意正整数 a,b，下列条件均成立：

(1) $f(ab)=f(a)f(b)$；

(2) $\{f(a),f(b),f(a+b)\}$ 中至少有两个相等。

解

答案为

$$f(n)=c^{\nu_p(n)}$$

其中 p 为任意质数，c 为任意正整数。

由 $f(1)=f(1)^2$ 及 $f(1)>0$，得到 $f(1)=1$。先证明不存在正整数 n 使 $f(n)>1$ 且 $f(n+1)>1$。否则，对 $n,1$ 使用条件 (2)，可得

$$f(n)=f(n+1)=c>1$$

于是 $f(n^2)=c^2>1$，并且 $f(n^2-1)=f(n-1)f(n+1)=cf(n-1)>1$。对 $1,n^2-1$ 使用条件 (2)，可知后两个函数值相等，因此 $f(n-1)=c$。将同一论证依次用于 $n-1,n-2,\cdots,2$，得到 $f(1)=c>1$，矛盾。

令 S 为满足 $f(p)>1$ 的质数 p 所成的集合。若 S 含有两个不同的质数 p,q，由中国剩余定理可取正整数 N，使得 $p\mid N$ 且 $q\mid N+1$。由乘法性可得 $f(N)>1$ 且 $f(N+1)>1$，这与上一段矛盾。因此 $|S|\leqslant 1$。

若 S 为空，则由正整数的质因数分解可知 $f(n)=1$ 对所有 n 成立。若 $S=\{p\}$，记 $c=f(p)>1$，则对每个正整数 n，

$$f(n)=\prod_{q\mid n}f(q)^{\nu_q(n)}=c^{\nu_p(n)}$$

这也包括在所列答案中。

最后验证答案。固定质数 p 和正整数 c，定义 $f(n)=c^{\nu_p(n)}$。等式 $\nu_p(ab)=\nu_p(a)+\nu_p(b)$ 给出条件 (1)。若 $\nu_p(a)=\nu_p(b)$，则 $f(a)=f(b)$；若两者不等，则

$$\nu_p(a+b)=\min\{\nu_p(a),\nu_p(b)\}$$

所以 $f(a+b)$ 等于 $f(a),f(b)$ 中的一个，条件 (2) 也成立。

Kurschak 2020 P2

求所有的函数 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}_{\geqslant 0}$，使得对任意有理数 x,y 均有

$$f(x+y)\leqslant f(x)+f(y),\quad f(xy)=f(x)f(y),\quad f(2)=\frac{1}{2}$$

解

唯一的解为

$$f(0)=0,\qquad f(x)=2^{-\nu_2(x)}\quad (x\neq 0)$$

其中 $\nu_2(x)$ 表示非零有理数 x 的质因数分解中 2 的指数，该指数可以为负整数。

由乘法性及 $f(2)>0$ 可知 $f(1)=1$。又有 $f(-1)^2=f(1)$，故 $f(-1)=1$，从而 $f(-x)=f(x)$。此外，$f(0)=f(0)f(2)=f(0)/2$，所以 $f(0)=0$。

任取正整数 n，写出它的二进制展开

$$n=\sum_{j=0}^{s}\varepsilon_j 2^j,\qquad \varepsilon_j\in\{0,1\}$$

反复使用次可加性可得

$$f(n)\leqslant\sum_{j=0}^{s}\varepsilon_j f(2^j)=\sum_{j=0}^{s}\varepsilon_j 2^{-j}<2$$

因此对任意正整数 r，都有 $f(n)^r=f(n^r)<2$，从而 $f(n)\leqslant 1$。结合 $f(-n)=f(n)$，可知 $f(n)\leqslant 1$ 对所有整数 n 成立。

现在设 n 为正奇数。对每个正整数 k，由 $\gcd(n,2^k)=1$，可取整数 u_k,v_k 使 $u_kn+v_k2^k=1$。于是

$$1=f(1)\leqslant f(u_kn)+f(v_k2^k)=f(u_k)f(n)+2^{-k}f(v_k)\leqslant f(n)+2^{-k}$$

令 $k\to\infty$，得到 $f(n)\geqslant 1$，故 $f(n)=1$。因此每个非零有理数 x 都可以唯一写成 $x=\varepsilon 2^r a/b$，其中 $\varepsilon\in\{-1,1\}$、$r\in\mathbb{Z}$，而 a,b 均为正奇数。由乘法性得到

$$f(x)=2^{-r}=2^{-\nu_2(x)}$$

反过来，定义 $f(0)=0$，并对 $x\neq 0$ 定义 $f(x)=2^{-\nu_2(x)}$。乘法性及 $f(2)=1/2$ 显然成立。若 $x,y,x+y$ 均非零，则

$$\nu_2(x+y)\geqslant\min\{\nu_2(x),\nu_2(y)\}$$

从而

$$f(x+y)\leqslant\max\{f(x),f(y)\}\leqslant f(x)+f(y)$$

其余情形可直接验证，所以该函数满足全部条件。

IMOSL 1996 N5

找到一个一一映射 $f:\{0,1,2,\cdots\}\to\{0,1,2,\cdots\}$ 满足

$$f(3mn+m+n)=4f(m)f(n)+f(m)+f(n)$$

对所有 $m,n\geqslant 0$ 成立。

解

注意条件可以写成

$$f\left(\frac{(3m+1)(3n+1)-1}{3}\right)=\frac{[4f(m)+1][4f(n)+1]-1}{4}$$

令 $A=\{3k+1\,|\,k\geqslant 0\}$，根据前面的关系定义函数 $h:A\to\{1,2,\cdots\}$

$$h(x)=4f\left(\frac{x-1}{3}\right)+1$$

问题等价变为找到一个从 A 到集合 $B=\{4k+1\,|\,k\geqslant 0\}$ 的一一映射 h，满足 $h(mn)=h(m)h(n)$ 对所有 $m,n\in A$ 成立。

令 $h(1)=1$。考虑集合 U，包含所有的 $3k-1$ 型质数；集合 V，包含所有的 $3k+1$ 型质数：集合 X，包含所有的 $4k-1$ 型质数；集合 Y，包含所有的 $4k+1$ 型质数。根据 Dirichlet 定理，四个集合都是可数无限集，可以构造一一映射 $h_1:U\to X,h_2:V\to Y$。对于一般的 $n\in A$，利用质因数分解定义映射为

$$n=\prod_{i=1}^{k}u_i^{a_i}\cdot\prod_{i=1}^{l}v_i^{b_i}\to h(n)=\prod_{i=1}^{k}h_1(u_i)^{a_i}\cdot\prod_{i=1}^{l}h_2(v_i)^{b_i}$$

$n\in A$ 说明 $\sum_{i=1}^{k}a_i$ 是偶数，因此 $h(n)\in B$。h 的形式说明它是积性函数。利用 h_1 和 h_2 的逆，类似可以定义 h 的一个反函数，因此 h 是一一映射。

IMO 1998 P6

函数 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 使得

$$f(n^2f(m))=mf(n)^2$$

求 $f(1998)$ 的最小可能值。

解

记 f 是一个解，记 $a=f(1)$。方程代入 $n=1$ 或 $m=1$ 分别得到 $f(f(m))=a^2m$ 和 $f(an^2)=f(n)^2$，对所有 m,n 成立。又有

$$f(m)^2f(n)^2=f(m)^2f(an^2)=f(m^2f(f(an^2)))=f(m^2a^3n^2)=f(amn)^2$$

因此 $f(m)f(n)=f(amn)$，特别地 $f(am)=af(m)$，进而 $af(mn)=f(m)f(n)$。直接归纳得到 $f(n)^k=a^{k-1}f(n^k)$，因此 $a^{k-1}\mid f(n)^k$，对所有正整数 k 成立。若 p 是 a 的一个质因子，α,β 分别是 p 在 a 和 $f(n)$ 质因子分解式中的幂次，则 $(k-1)\alpha\leqslant k\beta$。取 k 足够大，得到 $\alpha\leqslant\beta$。由 p 的任意性，可得 a 整除 $f(n)$，对所有 $n\in\mathbb{N}$ 成立。

因此函数 $g:\mathbb{N}\to\mathbb{N},g(n)=\dfrac{f(n)}{a}$ 可定义，并且满足

$$g(mn)=g(m)g(n),\quad g(g(m))=m$$

对所有 $m,n\in\mathbb{N}$ 成立。此外，由 $f(a)=a^2$ 可知 $g(a)=a$。特别地，g 是一一映射，而且 g 将质数映射为质数。具体说，若 p 是质数而 $g(p)=xy$，整数 $x,y>1$，则 $p=g(g(p))=g(x)g(y)$，因此 $g(x)=1=g(1)$ 或 $g(y)=1=g(1)$，与 g 是单射矛盾！

设 P 是所有质数的集合，则 $g:P\to P$ 是对合，即 $g(g(p))=p$。反之，给定 P 上的对合 g，将其完全积性地延拓到 $\mathbb{N}$ 上，并任取满足 $g(a)=a$ 的 $a\in\mathbb{N}$，便可定义 $f(n)=ag(n)$；具体地，令 $g(1)=1$，并对 $n=\prod_{i=1}^{k}p_i^{\alpha_i}$ 定义 $g(n)=\prod_{i=1}^{k}g(p_i)^{\alpha_i}$。

最后，因为 $g(2),g(3)$ 和 $g(37)$ 是不同的质数，

$$f(1998)=f(2\cdot 3^3\cdot 37)\geqslant g(2)g(3)^3g(37)\geqslant 3\cdot 2^3\cdot 5=120$$

取 $a=f(1)=1,g(2)=3,g(3)=2,g(5)=37,g(37)=5$，及其它质数 $g(p)=p$，可以取到等号。问题的解是 120。

IMOSL 2024 N7

设函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$ 满足，对任意正整数 m,n 关系式

$$f(mn)^2=f(m^2)f(f(n))f(mf(n))$$

成立当且仅当 m,n 互质。对每个正整数 n，求 $f(n)$ 的所有可能值。

解

答案为所有与 n 具有相同质因数集合的正整数。等价地，$f(n)$ 的全部可能值恰为满足

$$\mathrm{rad}(f(n))=\mathrm{rad}(n)$$

的正整数，其中 $\mathrm{rad}(n)$ 表示 n 的不同质因数之积，并约定 $\mathrm{rad}(1)=1$。

用 $P(m,n)$ 表示题设等式成立。题意即 $P(m,n)$ 成立当且仅当 $\gcd(m,n)=1$。记 $a=f(1)$，$b=f(a)$。由 $P(1,1)$ 得 $a=b^2$；由 $P(1,a)$ 得 $b^2=af(b)^2$，故 $f(b)=1$；再由 $P(1,b)$ 得 $1=a^3$。因此 $f(1)=1$。随后分别使用 $P(1,n)$ 和 $P(m,1)$，得到

$$f(f(n))=f(n),\qquad f(m^2)=f(m)$$

于是题设等价于

$$f(mn)^2=f(m)f(n)f(mf(n))\quad\Longleftrightarrow\quad\gcd(m,n)=1 \tag{1}$$

在 (1) 中把 n 换成 $f(n)$，并利用 $f(f(n))=f(n)$，可得

$$f(mf(n))=f(m)f(n)\quad\Longleftrightarrow\quad\gcd(m,f(n))=1 \tag{2}$$

先证若 $f(a)=1$，则 $a=1$。若 $a\neq 1$，则 $\gcd(a,a)>1$，所以 (1) 对 (a,a) 不应成立；但 $f(a^2)=f(a)=1$ 且 $f(af(a))=f(a)=1$，等式两边均为 1，矛盾。

再证当 $n \neq 1$ 时，$\gcd(n, f(n)) > 1$。否则，分别对 $(f(n), n)$ 和 $(n, f(n))$ 使用 (1)，得到

$$f(nf(n))^2 = f(n)^3, \qquad f(nf(n))^2 = f(n)^2 f(nf(n))$$

两式合并推出 $f(n) = 1$，与上一段矛盾。

由此可得

$$\mathrm{rad}(n) \mid f(n) \tag{3}$$

事实上，若质数 $p \mid n$，写成 $n = p^v n_1$，其中 $p \nmid n_1$。由 (1) 应用于 (p^v, n_1)，有

$$f(n)^2 = f(p^v) f(n_1) f(p^v f(n_1))$$

而 $\gcd(p^v, f(p^v)) > 1$，故 $p \mid f(p^v)$，进而 $p \mid f(n)$。

还需要一个互质性传递性质：若 $\gcd(n, f(k)) = 1$，则 $\gcd(f(n), f(k)) = 1$。由 (2) 有 $f(nf(k)) = f(n)f(k)$；再对 $(f(k), n)$ 使用 (1)，约去正因子后得到

$$f(f(k)f(n)) = f(k)f(n)$$

最后对 (2) 取 $(m, n) = (f(n), k)$ 即得所述结论。

下面证明，对每个质数 p，$f(p)$ 都是 p 的正整数次幂。由 (3) 已知 $p \mid f(p)$。反设另有质数 $q \neq p$ 也整除 $f(p)$。若 $p \nmid f(N)$，由上一段的传递性质可知 $f(p)$ 与 $f(N)$ 互质，故 $q \nmid f(N)$，再由 (3) 得 $q \nmid N$。取逆否命题可知

$$q \mid N \quad \Longrightarrow \quad p \mid f(N)$$

特别地，$p \mid f(q)$。同理可得

$$p \mid N \quad \Longrightarrow \quad q \mid f(N)$$

因此，只要 N 与 pq 不互质，就有 $pq \mid f(N)$。

令 d 为所有满足 $\gcd(N, pq) > 1$ 的正整数 N 中 $\nu_p(f(N))$ 的最小值，并取到最小值的 X。写成

$$f(X) = p^d q^e u$$

其中 $e \geqslant 1$ 且 u 与 pq 互质。由于 $f(f(X)) = f(X)$，把 (1) 用于互质的 p^d 与 $q^e u$，得到

$$f(X)^2 = f(p^d) f(q^e u) f(p^d f(q^e u))$$

右边三个因子所对应的自变量都与 pq 不互质，所以每个因子都至少被 p^d 整除。右边因而被 p^{3d} 整除，而左边的 p 进指数恰为 $2d$，矛盾。故 $f(p)$ 只能含有质因数 p。

现在可以证明 $f(n)$ 与 n 具有相同的质因数集合。由 (3)，n 的每个质因数都整除 $f(n)$。反过来，若质数 $p \nmid n$，则 $f(p)$ 是 p 的幂，所以 $\gcd(n, f(p)) = 1$。互质性传递性质给出 $\gcd(f(n), f(p)) = 1$，从而 $p \nmid f(n)$。因此 $\mathrm{rad}(f(n)) = \mathrm{rad}(n)$。

最后说明所有这些值都能取得。对每个质数 p 任取一个正整数 e_p，定义

$$f(n) = \prod_{p \mid n} p^{e_p}$$

并令空积 $f(1) = 1$。逐个考察质数 p：若 p 只整除 m, n 中的一个，则题设等式两边的 p 进指数均为 $2e_p$；若 p 同时整除 m, n，则左边的指数为 $2e_p$，右边为 $3e_p$。所以题设等式成立当且仅当 m, n 互质。给定与 n 具有相同质因数集合的正整数 N，对每个 $p \mid n$ 取 $e_p = \nu_p(N)$，便有 $f(n) = N$。